



赣东学院
GANDONG UNIVERSITY

本科生毕业设计（论文）过程管理手册

毕业设计（论文）题目：基于 FreeRTOS 的智能居家安防系统

学 院：机械与工程学院

专 业：自动化

学 号：20222042236

学 生 姓 名：吴兆国

指 导 教 师（职 称）：段霖（讲师）

说 明

一、任务书由指导教师与学生共同商定，经教研室审核后，发至学生手中；

二、学生应认真撰写毕业设计（论文）的开题报告，做好各阶段进展情况记录；

三、本手册中各部分内容应填写完整，签名、日期齐全且符合毕业设计（论文）工作逻辑；

四、本手册在毕业设计（论文）完成后，与毕业设计（论文）一起交指导教师，作为毕业设计（论文）答辩的主要档案资料。

目 录

一、毕业设计（论文）任务书.....	1
二、毕业设计（论文）开题报告.....	4
三、毕业设计（论文）指导情况记录表.....	8
四、毕业设计（论文）中期检查表.....	9
五、毕业设计（论文）质量评价指标体系（理工科）	10
六、毕业设计（论文）质量指导教师评阅意见表（理工科）	11
七、毕业设计（论文）质量评阅教师评阅意见表（理工科）	12
八、毕业设计（论文）答辩评审表.....	13
九、毕业设计（论文）答辩记录卡.....	14
十、毕业设计（论文）第二次答辩记录卡	15
十一、毕业设计（论文）成绩评定书.....	16
附录一 毕业设计（论文）文献综述.....	17
附录二 毕业设计（论文）查重报告.....	22

一、毕业设计（论文）任务书

毕业设计（论文）题目：_____基于 FreeRTOS 的智能居家安防系统_____

课题类型：_____应用研究型_____指导教师：_____段霖_____

学生姓名：_____吴兆国_____

1. 课题目的和意义

1.1 课题目的

使学生综合运用自动化专业核心知识，包括单片机原理及接口技术、模拟电子技术、数字电子技术、传感器原理、信号处理、嵌入式操作系统等，将理论知识转化为实际工程设计能力，构建“硬件选型 - 多任务软件编程 - 系统调试 - 通信适配”的完整工程思维体系。

训练学生针对智能居家安防的实际需求，进行系统方案设计、基于 FreeRTOS 的单片机多任务程序编写（含数据采集、多任务调度、通信交互、可视化显示模块开发）等实践操作，提升硬件搭建、嵌入式软件调试、多协议适配、问题排查的工程实践技能。

1.2 课题意义

课题涵盖多传感器数据采集、FreeRTOS 多任务调度、嵌入式通信协议（SPI/I2C/USART）适配、物联网远程交互、报警算法优化等多个技术方向，学生在完成课题过程中，可深入掌握嵌入式操作系统工程应用、多模块协同开发、安防系统实时性优化的原理与实现方法，为后续从事嵌入式系统开发、物联网设备设计、智能安防产品研发等相关领域工作积累核心技能。同时针对传统居家安防设备监测维度单一、报警延迟高、远程交互弱的行业痛点提供解决方案，具备实际工程应用价值。

2. 课题任务的主要内容和要求（包括原始数据、资料、技术参数、工作要求等）

2.1 课题任务的主要内容

课题任务内容围绕基于 STM32+FreeRTOS 的智能居家安防系统开展全流程开发，先完成需求分析与方案论证，确定“多传感器采集 + FreeRTOS 多任务控制 + 多模块通信 + 本地 / 远程交互 + 异常报警”总体架构并完成元器件选型；基于 Keil MDK 编写 FreeRTOS 多任务程序，实现多传感器数据采集、16 个精细化任务调度、语音交互、权限验证、本地显示报警、WiFi 远程控制、蓝牙双向通信及参数配置等功能；完成硬件调试与功能测试，验证系统技术指标并撰写测试报告；最终完成毕业设计论文及相关技术文档的撰写与提交。

2.2 课题任务的主要要求

2.2.1 原始数据、资料、技术参数要求

（1）监测参数：温湿度监测 0-50℃、20%-90% RH，超声波测距 4-400cm，火焰 / 烟雾为触发式报警，报警距离阈值支持自定义；

（2）设备适配：核心芯片 STM32F407，外设含语音、RFID、OLED、WiFi、蓝牙及各类传感器，模块供电适配 DC 3.3V/5V；

(3) 测量精度: DHT11 温湿度误差 $\leq \pm 5^{\circ}\text{C}$ 、 $\pm 6\%$ RH, 超声波测距误差 $\leq \pm 10\text{mm}$, 火焰 / 烟雾传感器常规环境无漏判、误判;

(4) 系统控制: 基于 FreeRTOS 实现 ≥ 16 个任务调度, 通过信号量等实现资源保护; 支持本地 / 蓝牙 / 远程多端交互, 关键配置经 EEPROM 持久化存储;

2.2.2 工作要求

硬件要求: 硬件实物焊接与调试正常, 各功能模块协同工作稳定;

软件要求: 程序代码结构清晰, 多任务调度逻辑合理, 无语法错误, 功能实现完整;

论文要求: 逻辑严谨, 技术细节描述清晰, 数据真实可靠, 参考文献格式规范。

3. 主要参考文献

- [1] 陈路遥, 林峰, 郭清锋. 基于 MQTT 协议的智能家居数据传输系统[J]. 数字通信世界, 2023, (07): 52-54.
- [2] 周洪, 胡文山, 张立明, 卢亦焱. 智能家居控制系统 [M]. 北京: 电力出版社, 2006.
- [3] 李盛林, 王宏平, 魏敏. 机械设计基础实验教学改革探讨 [J]. 实验技术与管理, 2005, 22 (7): 98-102.
- [4] 梁俊彦, 李玉翔. 机电一体化技术的发展及应用 [J]. 科技资讯, 2007 (9).
- [5] 张福祥, 陈启军. STM32 嵌入式系统开发与应用 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2019.
- [6] 张毅刚. 单片机原理及应用 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2017.

4. 进度安排

阶段	设计（论文）各阶段名称或工作内容
第一阶段	确定选题并下达任务书
第二阶段	查阅相关文献资料, 撰写文献综述及开题报告
第三阶段	完成初稿的撰写及其功能模块原理图的绘制
第四阶段	完成毕业论文中期检查
第五阶段	根据论文初稿内容, 按学校要求规范撰写论文
第六阶段	修改论文, 提交定稿, 准备答辩
第七阶段	指导老师、评阅老师完成评阅
第八阶段	毕业答辩
第九阶段	依据答辩反馈修改完善设计, 提交最终稿

指导教师签名:

2025 年 月 日

5. 教研室（专业）负责人审核意见

负责人（签名）：

年 月 日

6. 学生意见

学生签名：

年 月 日

7. 学院负责人审核意见

签名：

年 月 日

8. 课题变更情况记录（无变更者不需要填写）

指导教师签名：

年 月 日

教研室负责人签名：

年 月 日

学院负责人签名：

年 月 日

注：1）课题类型：理工类——①理论研究型；②应用研究型；③应用设计型；④综合型
经管文法等——①专题型；②项目研究与设计型；③综述型；④综合型

二、毕业设计（论文）开题报告

毕业设计（论文）题目：_____基于 FreeRTOS 的智能居家安防系统_____

学院：_____机械与电子工程学院_____专业：_____自动化_____

学生姓名：_____吴兆国_____学号：_____20222042236_____指导教师：_____段霖_____

1. 选题的背景与意义

1.1 选题的背景

随着物联网技术、嵌入式控制技术与智能家居行业飞速发展，城镇化生活水平不断提升，居民对居家环境的安全防护需求愈发强烈，智能居家安防已成为智能家居领域最核心、最刚需的发展方向。传统居家安防多采用单一功能设备，例如独立烟雾报警器、普通红外探测装置等，普遍存在监测维度单一、功能分散、联动性差等问题，大多仅能实现本地简单报警，缺乏远程查看、手机联动、多设备协同管控能力。

同时传统安防设备多采用裸机前后台循环编程方式，在同时处理温湿度、火焰、烟雾、人体红外、超声波多路传感器数据时，容易出现任务阻塞、响应延迟高、系统稳定性差等缺陷，难以满足现代家庭对实时监测、快速报警、远程交互、多模块协同的安防需求。

而 FreeRTOS 作为一款开源免费、轻量级、可裁剪的嵌入式实时操作系统，具备抢占式任务调度、任务优先级配置、信号量、消息队列、事件标志组等丰富内核资源，占用资源小、移植性强、实时性高，非常适合 STM32 这类单片机开发。利用 FreeRTOS 可以将数据采集、报警处理、屏幕显示、WiFi 远程通信、蓝牙配置、语音交互等功能拆分为独立任务，实现并行运行、有序调度，完美解决裸机程序卡顿、延时、逻辑混乱等痛点。

在此行业与技术背景下，设计一套基于 STM32 和 FreeRTOS 的智能居家安防系统，整合多传感器检测、本地声光报警、OLED 实时显示、WiFi 物联网远程监控、蓝牙参数配置、RFID 身份验证、语音提醒等功能，具有十分重要的实际应用价值与工程实践意义。

1.2 研究意义

本课题将 FreeRTOS 实时操作系统与智能居家安防系统开发深度结合，探索嵌入式多任务调度在安防领域的工程应用方法，完善多传感器数据采集、多通信协议（SPI/I2C/USART）适配、物联网远程交互的技术融合体系，为嵌入式安防系统的研发提供技术参考，同时丰富 FreeRTOS 在智能家居领域的应用案例。

在传统单线程安防系统响应滞后、资源竞争严重的痛点之上，本课题通过抢占式任务调度与内核通信机制，实现了安防数据采集、本地声光报警、OLED 显示与云平台数据上传的并行运行，有效提升了系统的实时性与稳定性。通过对信号量、消息队列、互斥锁等 FreeRTOS 核心组件的合理应用，解决了多任务间的资源共享与同步问题，避免了传统前后台编程模式下的程序阻塞与数据错乱。同时，本课题还针对物联网安防场景，完成了 ESP8266 WiFi 模块与 OneNET 云平台的 MQTT 协议适配，实现了安防数据的远程可视化监控与报警信息推送。通过本课题的研究与开发，综合运用自动化专业的单片机原理、传感器技术、嵌入式操作系统、通信技术等核心知识，提升硬件电路设计、嵌入式软件编程、多模块联调的工程实践能力，培养符合嵌入式与智能安防领域需求的复合型工程技术人才。

2. 课题研究的基本内容（包括研究思路及研究路线图、主要研究方法）

2.1 课题研究思路及研究路线图

2.1.1 研究内容

本课题围绕基于 FreeRTOS 的智能居家安防系统展开整体设计与实现,严格按照系统需求分析 — 硬件设计 — 软件设计 — 联调测试的逻辑思路开展研究。首先结合当前居家安全防护的实际应用场景,梳理系统所需的监测、报警、显示、通信、权限管理等功能需求与性能指标,完成整体需求分析;其次依据需求完成主控芯片、各类传感器及通信模块的选型,开展硬件电路设计、实物搭建与硬件调试;随后基于 FreeRTOS 操作系统进行多任务软件架构设计,完成传感器数据采集、任务调度、外设驱动、通信交互与报警逻辑等程序开发;最后对系统进行软硬件联合调试、功能测试与性能验证,整理实验数据并完成论文撰写,整体研究内容对应论文四大章节:第 1 章系统需求分析与总体方案设计、第 2 章硬件选型与电路设计、第 3 章系统软件设计、第 4 章系统调试与测试,形成完整的设计研究体系。

2.1.2 研究路线图

本课题研究遵循规范的毕业设计开发流程:

第一步,开展课题调研与文献查阅,完成系统功能需求分析与总体方案设计;

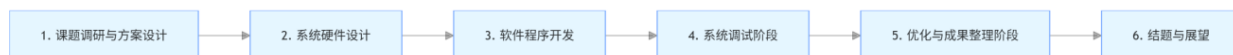
第二步,完成系统硬件器件选型、电路原理图绘制及硬件实物焊接调试;

第三步,进行 FreeRTOS 系统移植与多任务架构搭建,完成各功能模块软件程序编写;

第四步,开展软硬件联合调试,排查程序 bug 与硬件故障;

第五步,进行系统功能与性能测试,整理测试数据并优化设计;

第六步,规整设计成果,撰写毕业论文并准备答辩。



2.2 课题主要研究方法

(1) 文献调研法:广泛查阅嵌入式实时系统、STM32 单片机开发、FreeRTOS 多任务调度、智能传感器应用、物联网 MQTT 通信等相关文献资料,梳理国内外智能家居安防系统的研究现状与主流设计方案,为本课题总体方案制定、软硬件设计提供理论依据和技术参考。

(2) 对比分析法:对比不同型号的 STM32 芯片、传感器、通信模块的性能与适配性,对比 FreeRTOS 不同内核组件(信号量、队列、事件标志组)的应用场景,选择最适合本系统的硬件方案与软件实现方式。

(3) 模块化设计法:将整个系统按功能拆分为硬件模块和软件任务模块,硬件分为传感采集、电源管理、通信交互、报警显示等独立单元;软件基于 FreeRTOS 划分多个精细化任务,各模块独立设计、分开调试,再进行整体联调,降低开发复杂度,提升系统稳定性与可维护性。

(4) 实验研究法:搭建实物实验平台,完成硬件焊接上电、程序烧录调试,对温湿度、烟雾、火焰、测距等参数进行实测,逐项验证本地报警、WiFi 远程监控、蓝牙配置、RFID 权限验证等功能,记录实验数据并分析误差,不断优化软硬件设计直至达到预期设计指标。

3. 论文提纲

3.1 论文选题：

基于 FreeRTOS 的智能居家安防系统

3.2 论文主体框架：

绪论

第 1 章 系统需求分析与总体方案设计

第 2 章 硬件选型与电路设计

第 3 章 系统软件设计

第 4 章 系统调试与测试

结论

参考文献

致谢

4. 总体安排与进度（包括提纲、一稿、二稿、定稿起讫时间）

第一阶段 2025.11.1-2025.11.30	确定毕业设计（论文）选题
第二阶段 2025.12.1-2025.12.15	查阅、收集、整理相关资料，并撰写文献综述及报告
第三阶段：2025.12.16-2026.1.10	开题答辩
第四阶段：2026.1.10-2026.3.10	接受毕业论文中期检查
第五阶段：2026.3.11-2026.4.10	根据论文初稿内容，按学校要求规范撰写论文
第六阶段 2026.4.11-2026.5.10	修改论文，提交定稿
第七阶段：2026.5.11-2026.5.18	查阅指导老师、评阅老师评阅意见，准备答辩
第八阶段：2026.5.19-2026.5.28	参加毕业论文答辩
第九阶段：2026.5.28-2025.6.5	依据答辩反馈修改完善设计，提交最终稿

5. 课题研究准备情况（毕业设计（论文）任务书指定参考文献外的文献与资料补充调研情况，完成任务所具备的条件等）

5.1 毕业设计（论文）任务书指定参考文献外的文献与资料补充调研情况

- [1] 汤秀娟,王浩.FreeRTOS 嵌入式实时操作系统原理与实践 [M].北京:电子工业出版社,2020.
- [2] 王宏,李娟.基于多传感器融合的室内安防监测系统设计 [J].电子测量技术,2023,46 (8): 123-128.
- [3] 朱兆芳,刘军.基于 MQTT 协议的物联网远程监控系统设计 [J].单片机与嵌入式系统应用,2022,22 (10):45-48.
- [4] 李文仲,段朝玉.物联网通信技术的应用 [M].北京:北京航空航天大学出版社,2021.
- [5] 王利强.基于 STM32 与 FreeRTOS 的多任务嵌入式系统设计 [J].电子设计工程,2020,

28 (15):18-22+27.

[6] 刘军,王鹏.基于 ESP8266 的 WiFi 远程数据传输系统设计 [J].电子器件,2021,44 (03): 765-769.

[7] 陈启明.嵌入式多传感器数据采集系统的设计与实现 [J].计算机测量与控制,2022,30 (07):251-256.

5.2 完成任务/所具备的条件

（1）专业知识支撑：已掌握自动化专业核心知识，包括单片机原理及接口技术、模拟与数字电子技术、传感器原理、C 语言编程、嵌入式操作系统等。

（2）文献研究基础：已查阅并整理了嵌入式系统、智能安防、物联网通信等领域的大量文献资料，同时获取了 STM32、ESP8266、各类传感器的技术手册。

（3）实践技能储备熟练掌握 Keil MDK、Altium Designer 等开发工具的使用，具备电路板焊接、硬件模块调试、串口调试、程序烧录与调试等实操技能。

（4）软硬件资源：已购置必要的硬件设备和工具，已安装 Keil C51、Proteus、嘉立创 EDA 等开发工具，满足系统设计、仿真与测试需求。

6. 指导教师意见与建议（选题的学术意义和现实意义、选题的合理性、开题条件是否具备、存在的难点和困难、建议、是否同意开题等）

该选题聚焦智能家居安防领域，能为智能家居的应用提供参考价值，与专业培养目标契合，难度适中。该生已系统性研读多篇中外文献资料，对课题研究内容、方法、设计方案有了初步雏形，已具备开题条件。本课题难点在于如何基于 FreeRTOS 系统实现多传感器数据采集、多任务协同调度、外设通信适配等。建议学生理论与实践衔接，从而完善自身的综合设计调试能力。综合评议，同意开题，望细化计划、定期反馈进展。

指导教师签名：

年 月 日

三、毕业设计（论文）指导情况记录表

日期	检查项目与存在的问题	指导教师解答要点、建议及解决问题的方案和措施	指导教师签名
12 月 10 日	开题报告内容简略，硬件选型不明确，研究思路不够清晰	指导完善开题内容，明确 STM32 主控及传感器选型，梳理系统总体架构与技术路线	
1 月 10 日	硬件电路设计不完整，文献格式不规范，论文结构不合理	指导完成硬件电路设计，规范文献格式，调整论文章节逻辑与框架	
3 月 10 日	软件任务划分不清，报警机制不完善，代码结构混乱	指导完成 FreeRTOS 任务划分，优化报警流程，规范代码模块化设计	
4 月 02 日	MQTT 云平台接入异常，串口通信不稳，EEPROM 存储未实现	指导调试 WiFi 与 MQTT 连接，优化串口通信，完成 EEPROM 掉电存储功能	
4 月 20 日	系统联调易死机，OLED 显示卡顿，论文图表与测试数据缺失	指导配置看门狗提升稳定性，采用队列驱动 OLED，补充测试数据与图表	
5 月 05 日	论文重复率偏高，表述不规范，创新点与测试指标不突出	指导修改论文降低重复率，完善测试数据，突出系统创新点与优势	
5 月 15 日	论文格式有误，答辩材料不全，过程手册内容不完整	指导规范论文格式，整理答辩材料，完善过程管理手册各项内容	
5 月 25 日	学生已顺利完成毕业答辩，评委仅指出论文少量格式的细节问题，无重大设计与内容缺陷。	指导学生按答辩意见修正格式细节，规范图表与参考文献排版，完善后整理提交论文最终定稿。	

四、毕业设计（论文）中期检查表

姓 名	吴兆国	学 号	20222042236	专 业	自动化	学 院	机械与电子工程学院	
毕业设计（论文）题目			基于 FreeRTOS 的智能居家安防系统					
毕业设计（论文）进展情况、主要工作内容： 已完成文献综述、开题报告的撰写且内容完整详实。开题报告中拟定的初步方案合理、可行，开题准备充分。目前已完成智能家居安防系统的电路原理图设计、硬件元器件选型与调试、软件代码编写等工作。经测试，火焰检测、烟雾报警、超声波入侵检测、温湿度监测、OLED 显示、蜂鸣器报警、WiFi 远程通信（MQTT 协议）、蓝牙控制、语音识别交互、RFID 身份验证等功能已经基本实现。毕业论文已确定整体框架，绪论、系统总体方案设计章节已撰写完成，正在进行系统硬件设计、系统 FreeRTOS 多任务软件设计、系统联调与性能测试、结论等部分的进一步完善工作。								
学生（签字）： 年 月 日								
以下为指导教师填写								
开题情况 与 进展情况		文献综述、 开题报告 完成情况	项目	已经完成	基本完成	没有完成		
			文献综述					
			开题报告					
		学生是否按时提交毕业设计（论文）开题报告					是□ 否□	
		学生毕业设计（论文）开题报告中拟定的初步方案是否合理、可行					是□ 否□	
		学生开题准备是否充分，开题报告内容填写详细、完整					是□ 否□	
		学生从事设计(论文)时间充足，能每周向指导教师汇报工作进展情况					是□ 否□	
		学生按规定完成设计进度，工作状态良好					是□ 否□	
主要存在的问题： 1.系统部分功能模块联调稳定性不足，多任务调度逻辑需进一步优化。 2.论文中硬件设计、FreeRTOS 软件设计章节细节不够完善，测试数据与分析不够充分。 3.部分功能模块的抗干扰能力、响应速度有待提升，系统整体性能需进一步测试验证。								
对毕业设计（论文）工作的建议： 1.加快完善论文剩余章节撰写，补充硬件原理图、程序流程图、测试数据与结果分析。 2.优化 FreeRTOS 多任务调度机制，提升系统运行稳定性与实时性。 3.对安防系统各模块进行全面联调与性能测试，完善异常处理机制。 4.规范论文格式，确保图表、参考文献、公式等符合毕业设计撰写要求。								
指导教师（签字）					时 间	年 月 日		

五、毕业设计（论文）质量评价指标体系（理工科）

序号	评价内容	分值	评价结果分类			评分标准			备注
			A	B	C	A	B	C	
1	工作量	10	按期圆满完成了任务书规定的各项内容，达到教学基本要求。指导教师还应考查学生工作态度、作风与遵守纪律情况	按期完成了任务书规定的内容，基本达到教学基本要求。工作态度和作风较好、能遵守纪律	基本完成了任务书规定内容，基本达到教学基本要求，但部分需要改进。工作态度和遵守纪律情况一般	9-10	6-8	3-5	设计、论文型
2	选题	15	能体现本专业培养目标，得到全面训练；难度和份量适中；结合科研或工程应用或生产实际	基本能体现专业培养目标，难度和份量基本适中；部分内容结合实际	基本能体现专业培养目标，但难度过难或过易；份量过大或过小；不能结合实际	13-15	9-12	6-8	
3	调研论证	10	能独立查阅文献以及从事其他形式的调研，能较好地理解课题任务并提出实施方案，具有分析整理各类信息并从中获取新知识的能力，资料翔实	能阅读教师指定的参考资料，具有分析整理各类信息的能力	能阅读教师指定的参考资料，但分析整理各类信息能力较差，实施方案不尽合理	9-10	6-8	3-5	
4	结构建模实验编程	20	机构结构正确、合理；数模建立正确、合理；实施方案合理，数据可靠；程序操作方便，运行结果合理可靠，功能齐全	机构结构基本正确、合理；数模建立基本正确、合理；实施方案基本合理，数据可靠，编程基本合理、功能基本齐全	机构结构、数学模型、实施方案或数据尚有问题，程序运行不可靠	17-20	12-16	7-11	设计型
5	分析计算	15	综合分析正确、合理，设计、计算正确，计算结果可靠	综合分析、设计与计算基本正确	综合分析、设计或计算上尚不够完善	13-15	9-12	6-8	
4	论文内容	20	在较深地了解已有研究的基础上，抓住关键，理论分析概念准确、立论正确；实验方法和技术先进，结果可靠，说服力强；公式推导合理、推演严密，结论明确可靠	基本抓住问题的关键，概念、立论基本正确；实验方法和技术可行，结果基本可靠，有说服力；公式推导合理、结论明确	没有抓住问题关键，概念模糊，能应用具体的实验方法和技术，但需要改进，有实验结果，但说服力较差；公式推导基本合理	17-20	12-16	7-11	论文型
5	论文表述	15	文章组织严密，重点突出，剪系统性强	文章组织较严密，重点较基本突出，剪系统性较强	重点不突出，剪系统性有待改进	13-15	9-12	6-8	
6	创新	10	有重大改进或独特见解，有创新意识；有一定实用价值	有一定改进或新的见解，有创造意识	无	9-10	6-8	3-5	设计、论文型
7	图纸质量	10	结构合理，工艺合理，图纸的绘制及技术要求符合国家标准	结构及工艺基本合理，图纸质量基本符合国家标准	结构、工艺不够完善或图纸质量尚有欠缺	9-10	6-8	3-5	
8	论文撰写质量	10	结构严谨，文字通顺，用语简练、准确，图表清晰，书写格式规范；有 3000~5000 字的文献综述和 200~300 个实词的外文摘要	论文结构基本合理，论述基本严谨，图表清楚，书写格式基本规范；有 3000~5000 字的文献综述或 200~300 个实词的外文摘要	论文结构中有不合理部分，论述基本清楚，但不够严密，或说服力不强；既无文献综述又无外文摘要	9-10	6-8	3-5	

六、毕业设计（论文）质量指导教师评阅意见表（理工科）

毕业设计（论文）题目		基于 FreeRTOS 的智能居家安防系统			
指导教师姓名	段霖	职称及学位	讲师	所在（挂靠）教学单位	机械与电子工程学院
序号	评价项目	分 值		评分结果	
		设计型	论文型		
1	工作量	10	10	8	
2	选题	15	15	14	
3	调研论证	10	10	8	
4	结构建模实验编程	20		18	
5	分析计算	15		14	
4	论文内容		20	0	
5	论文表述		15	0	
6	创新	10	10	8	
7	图纸质量	10	10	9	
8	论文撰写质量	10	10	9	
是否同意参加答辩：		是	否	总评成绩	88
指导教师评语	（应根据指标体系相关内容进行评价） 毕设选题符合自动化专业培养目标，得到全面训练，难度适中，内容结合实际。学生能查阅教师指定的参考文献并做归纳整理，按期完成了任务书规定的内容，工作态度和作风较好。所设计的智能安防系统实施方案合理、设计正确、功能齐全、数据可靠，有一定的改进和实用价值，实物结构、工艺合理。论文结构合理，论述基本严谨，图表清楚，书写格式基本规范，文献综述和摘要符合要求。该论文总体达到本科毕业设计水准，同意参加答辩。				
	指导教师签名：_____ 年 月 日				

注：指导教师评分占毕业设计（论文）总分的 30%。

七、毕业设计（论文）质量评阅教师评阅意见表（理工科）

毕业设计（论文）题目		基于 FreeRTOS 的智能居家安防系统			
评阅教师姓名	王剑强	职称及学位	讲师	所在（挂靠）教学单位	机械与电子工程学院
序号	评价项目	分 值		评分结果	
		设计型	论文型		
1	工作量	10	10	9	
2	选题	15	15	14	
3	文献综述与调研论证	20	20	18	
4	结构建模实验编程	10		8	
5	分析计算	15		13	
4	论文内容		15	0	
5	论文表述		10	0	
6	创新	10	10	8	
7	图纸质量	10	10	8	
8	论文撰写质量	10	10	9	
是否同意参加答辩：		是 否		总评成绩	87
评阅教师评语	（应根据指标体系相关内容进行评价） 本文以 STM32 单片机为控制器设计智能居家安防系统，选题符合自动化专业培养目标。工作量适中，难度合适。 该生按期完成了智能居家安防系统设计与调试。搭建了“终端+云端+手机端”的简易实物模型，实物实现了火焰、烟雾、温湿度等多参数的实时采集、显示及无线传输功能，系统联调成功，演示效果符合预期。 论文结构完整，内容较为详实，逻辑关系表述清楚，图表基本规范，语句顺畅。				
	评阅教师签名：_____ 年 月 日				

注：1. 评阅教师由专业负责人根据实际情况分配指导教师。

2. 评阅教师评分占毕业设计（论文）总分的 30%。

八、毕业设计（论文）答辩评审表

学生姓名	吴兆国	学号	20222042236	专业	自动化	
毕业设计 (论文) 题目	基于 FreeRTOS 的智能居家安防系统					
序号	评审项目	指标			分值	评分
1	报告内容	①思路清晰、自述清楚、重点突出； ②组织和表达能力强，概念清楚，论点正确； ③方法、方案正确，分析归纳合理； ④结论严谨，设计（论文）具有应用价值。			40	
2	报告过程	①准备工作充分，具备必要的报告资料； ②报告在规定的时间内完成。			10	
3	答 辩	①回答问题论据充分，基本概念清楚；主要问题回答简明、扼要、准确；思路清晰； ②能用所学基础知识和专业知识分析问题 and 解决设计中的有关问题。			40	
4	创 新	工作中有创新意识；对前人工作有改进、突破或有独特见解，			10	
是否通过答辩		☐ 通过 ☐ 不通过			100	
综合评语（简要概括介绍以上内容和学生答辩情况）：						
是否参加第二次答辩				答辩小组组长签字		
答辩小组成员签字：						

答辩日期: 年 月 日

九、毕业设计（论文）答辩记录卡

学生姓名	吴兆国	学号	20222042236	答辩日期	2026 年 5 月 19 日
设计（论文） 题目	基于 FreeRTOS 的智能居家安防系统				
学生介绍论文时间：		18 分钟		问答时间：7 分钟	
教师 提 问 情 况	1.请你介绍一下本设计为什么选择 FreeRTOS 作为操作系统？它在你的项目中解决了哪些问题？ 2.在你的智能居家安防系统中，各个任务（传感器采集、信息识别、报警处理）是如何在 FreeRTOS 中调度和通信的？结合具体实现说明。 3.关于 ASRPRO 语音识别模块，你是如何实现主动报警的，而不是被动查询？				
学 生 答 辩 情 况 记 录	（对每一个答辩问题，记录内容应包括以下方面：回答要点、教师点评、结论，其中结论分完全正确、基本正确、部分正确、不正确四档） 1.为什么选 FreeRTOS?解决了什么问题？ 回答要点:FreeRTOS 开源、小巧、可裁剪;项目多任务，裸机实时性差，它实现多任务调度。 教师点评:理由清楚，核心作用明确。 结论:完全正确 2.FreeRTOS 中任务如何调度通信？ 回答要点:任务模块化，用消息队列、信号量通信;如 LED 任务由消息队列触发。 教师点评:调度与通信方式说明到位。 结论:完全正确 3.ASRPRO 如何实现主动报警？ 回答要点:传感器触发报警后释放信号量，唤醒语音任务，串口发指令主动报警。 教师点评:主动报警机制清晰合理。 结论:完全正确				
答辩小组组长签名					

十、毕业设计（论文）第二次答辩记录卡

姓名		学号		答辩日期	20 年 月 日
设计（论文）题目					
学生介绍论文时间：			分钟	问答时间：	
			分钟		
教师提问情况					
学生答辩情况记录	（对每一个答辩问题，记录内容应包括以下方面：回答要点、教师点评、结论，其中结论分完全正确、基本正确、部分正确、不正确四档）				
成绩		答辩小组组长签名			

十一、毕业设计（论文）成绩评定书

____自动化____专业，学生____吴兆国____，学号____20222042236____

毕业设计（论文）题目：____基于 FreeRTOS 的智能居家安防系统____

该设计（论文）指导教师所给成绩（百分制）为：____、评阅教师所给成绩（百分制）为：____；答辩小组所给成绩（百分制）为：____。按照 3:3:4 的比例，
评定该同学毕业设计（论文）百分制成绩为：____；折合四级计分制为 ____。

学院答辩委员会主任（签字）_____

年 月 日

注：折合四级制成绩标准分别为：总评成绩 ≥ 85 分为优秀、75~84 分为良好、60~74 分为及格、总评成绩 < 60 分为不及格。

附录一

毕业设计（论文）文献综述

一、文献综述

1.1 背景介绍

在物联网、嵌入式技术与智能家居产业深度融合的背景下，智能家居安防作为家庭安全防护的核心载体，成为国内外研究与应用的热点领域。随着居民生活水平的提升和安全意识的增强，现代家庭对安防系统的需求已从单一的“监测报警”向“多维度感知、高实时性响应、全场景交互”升级，而传统居家安防设备存在监测维度单一、报警延迟高、远程交互能力弱、系统稳定性不足等痛点，难以适配现代家庭的安防需求。当前，5G、边缘计算等技术的快速普及，进一步推动了智能家居安防系统的技术迭代，也对系统的实时性、可靠性提出了更高要求。

嵌入式实时操作系统 FreeRTOS 以轻量级、可裁剪、实时性强、移植性好的技术优势，成为中小规模嵌入式设备开发的主流操作系统，其多任务调度机制能够有效解决安防系统中多传感器数据同步采集、多外设协同工作、多通信协议适配等核心问题，为智能家居安防系统的模块化、高可靠性开发提供了关键技术支撑。本文基于国内外相关学者的研究成果，系统梳理智能家居安防系统的技术演进、研究现状、关键成果、现存问题及发展趋势，为基于 FreeRTOS 的智能家居安防系统设计提供全面的理论与技术参考。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 研究方向及进展

国外对智能家居安防系统的研究起步较早，依托物联网、嵌入式技术的先发优势，形成了成熟的技术体系与产品布局。在核心技术方面，国外研究聚焦于嵌入式实时操作系统的工程应用、多传感器数据融合、物联网远程交互等方向，FreeRTOS、 $\mu C/OS-II$ 等轻量级嵌入式系统被广泛应用于安防设备开发，实现了多任务的高效调度与系统的高实时性运行。

在产品应用方面，美国霍尼韦尔、德国博世、日本松下等企业推出了集多维度监测、远程控制、智能联动于一体的智能家居安防产品，融合了红外探测、烟雾感应、燃气检测等多传感器技术，基于 MQTT、CoAP 等物联网协议实现了与云端平台、移动终端的无缝对接，报警响应时间控制在毫秒级，同时具备低功耗、高稳定性的特点。在学术研究方面，国外学者重点探索了嵌入式多任务调度优化、传感器数据精准采集、安防系统通信可靠性提升等方向，为智能家居安防系统的技术升级提供了理论支撑。

国内研究现状：国内对智能家居安防系统的研究始于 21 世纪初，随着物联网技术的普及与居民安防意识的提升，相关研究与产品开发进入快速发展阶段。目前国内研究主要聚焦于基于单片机的安防系统开发、多传感器融合监测、物联网远程交互、嵌入式操作系统的应用四大方向，其中将 FreeRTOS 等嵌入式实时操作系统应用于智能家居安防系统，成为近年来的研究热点。

在嵌入式操作系统应用方面，国内学者王利强等研究了基于 STM32 与 FreeRTOS 的多任务嵌入式系统设计，通过信号量、事件标志组实现了共享资源的安全保护与多任务的高效调度，验证了 FreeRTOS 在提升嵌入式系统实时性与稳定性方面的优势；在多传感器融合监测方面，王宏等设计了基于多传感器融合的室内安防监测系统，实现了火焰、烟雾、人体探测等多维度监测，有效提升了安防系统的监测全面性；在物联网通信方面，朱兆芳等基于 MQTT 协议设计了物联网远程监控系统，通过 ESP8266 WiFi 模块实现了设备与云端的远程数据传输，为安防系统的远程交互提供了技术实现方法；在系统整体设计方面，国内众多学者设计了基于 STM32 的智能家居安防系统，融合了本地显示、异常报警、蓝牙 / WiFi 通信等功能，逐步突破了传统安防设备的功能局限。

同时，国内智能家居企业如小米、海康威视、萤石等也推出了多款智能家居安防产品，

涵盖智能摄像头、烟雾报警器、门窗传感器等，实现了设备间的智能联动与手机端的远程控制，推动了智能家居安防技术的产业化应用。。

1.2.2 存在的问题

（1）技术层面的瓶颈

现存问题：

一是多任务调度与系统实时性优化不足：部分安防系统仍基于裸机编程开发，未引入嵌入式实时操作系统，难以实现多传感器数据同步采集、多外设协同工作，导致系统响应延迟，无法满足安防系统对实时性的高要求；部分引入 FreeRTOS 的系统，对内核组件（信号量、事件标志组、队列）的应用设计不合理，存在任务调度冲突、共享资源竞争等问题，影响系统稳定性。

二是多通信模块协同适配能力弱：现有系统多实现单一通信方式（如仅 WiFi 或仅蓝牙），对 WiFi、蓝牙、语音、RFID 等多通信模块的协同适配研究不足，各通信模块之间存在数据传输冲突，影响系统的交互体验。

三是报警机制设计不完善：部分系统采用传统的队列被动查询方式实现报警功能，存在报警状态滞后问题；同时缺乏对报警阈值的灵活配置与关键数据的持久化存储，系统的易用性与可靠性有待提升。

（2）应用与市场障碍

现存问题：

一是硬件模块集成度低：现有安防产品多为单一功能设备，多模块集成的安防系统存在硬件布局不合理、抗干扰能力弱等问题，影响系统的实际应用效果；

二是低功耗设计不足：部分系统未考虑家庭场景的低功耗需求，持续高功耗运行导致设备续航能力差，难以适配无线部署场景；

三是用户交互体验不佳：部分系统的本地显示界面简洁、远程控制操作复杂，缺乏语音交互等智能化操作方式，难以满足不同用户的使用需求。

（3）理论研究的局限性

现存问题：

一是 FreeRTOS 与安防系统的融合研究不深入：现有研究多聚焦于 FreeRTOS 在通用嵌入式系统中的应用，针对智能家居安防系统的场景化需求，如多传感器采集任务调度、报警任务优先级设计等专项研究不足；

二是系统性能优化的研究缺乏系统性：现有研究多针对安防系统的单一功能模块进行优化，缺乏对硬件电路、软件程序、通信协议的全流程优化研究；

三是实际场景的测试验证不足：部分研究的系统测试仅在实验室环境下开展，缺乏在真实家庭场景中的长期运行测试，系统的实用性与稳定性有待进一步验证。

1.2.3 关键技术成果与创新突破

（1）嵌入式实时操作系统的工程应用

FreeRTOS 等轻量级嵌入式实时操作系统在智能家居安防系统中的应用，实现了系统的多任务调度与高实时性运行。通过创建数据采集、通信交互、显示报警等多个独立任务，为不同任务设置合理的优先级，结合信号量、事件标志组、临界区等内核组件，有效解决了共享资源竞争、任务调度冲突等问题，保障了多传感器数据同步采集与异常报警的快速响应，相较于传统裸机编程系统，实时性与稳定性得到显著提升。

（2）多传感器融合监测技术

融合火焰、烟雾、超声波、温湿度、人体红外等多种传感器的监测技术，突破了传统安防系统单一监测的局限，实现了家庭场景中火灾、燃气泄漏、非法入侵、环境异常等多安全隐患的全方位监测。通过对不同传感器的信号采集与数据处理，结合阈值判断实现异常状态

的精准识别，有效降低了漏判、误判率，提升了安防系统的监测全面性与准确性。

（3）多通信协议的适配与远程交互技术

基于 SPI、I2C、USART 等底层通信协议，实现了 WiFi、蓝牙、语音、RFID 等多通信模块与核心芯片的适配；基于 MQTT 轻量级物联网协议，实现了安防系统与阿里云等云端平台的远程对接，完成了安防状态的实时同步与远程控制；基于蓝牙透传模式，实现了手机与设备的双向通信，支持安防状态查询与系统参数配置，构建了“本地 + 蓝牙 + 远程”的全场景交互体系，提升了安防系统的易用性。

（4）安防系统的优化设计技术

在报警机制方面，通过事件标志组 + 全局变量缓存的创新设计，替代传统的队列被动查询方式，从根本上解决了火警 / 烟雾报警状态滞后问题，满足了安防系统对实时性的核心需求；在低功耗设计方面，结合软件定时器回调喂狗与空闲任务 CPU 睡眠机制，在保障系统连续稳定运行的同时，实现了系统的低功耗优化；在数据存储方面，通过 EEPROM 实现了报警阈值、系统配置等关键数据的持久化存储，提升了系统的可靠性。

1.3 研究展望

1.3.1 嵌入式操作系统的深度优化与场景化应用

未来将进一步深化 FreeRTOS 等嵌入式实时操作系统在智能家居安防系统中的场景化应用，针对安防系统的任务特性，优化任务调度策略与内核组件配置，为报警任务、数据采集任务设置更高的优先级，提升系统的实时性；同时结合边缘计算技术，在本地设备实现部分数据的分析与处理，减少云端数据传输量，提升系统的响应速度。

1.3.2 多技术融合与系统智能化升级

智能家居安防系统将向“感知 - 决策 - 执行 - 联动”一体化智能化方向发展，融合人工智能、机器视觉、语音识别等技术，实现安全隐患的智能识别与主动预警；同时加强与智能家居其他设备（如智能门锁、智能灯光、智能空调）的联动，实现异常状态下的设备智能响应，如火灾报警时自动打开智能窗户、非法入侵时自动开启智能灯光，构建全方位智能家居安全防护体系。

1.3.3 多模块集成与低功耗、高可靠性设计

未来将进一步优化智能家居安防系统的硬件设计，提升硬件模块的集成度与抗干扰能力，实现传感器、通信模块、核心控制模块的小型化、一体化设计；同时深化低功耗设计，结合节能芯片、休眠机制、无线充电技术，提升系统的续航能力，适配家庭无线部署场景；加强系统的可靠性设计，引入冗余设计与故障自诊断技术，提升系统在复杂环境下的适应能力。

1.3.4 全场景交互与用户体验升级

将进一步完善“本地 + 蓝牙 + 远程 + 语音”的全场景交互体系，优化本地显示界面的人机交互设计，简化远程控制操作流程，提升语音交互的识别率与响应速度，支持自然语言的安防状态查询与系统控制；同时实现系统参数的个性化配置，根据用户的使用习惯与家庭场景特点，自动调整报警阈值、监测频率等参数，提升系统的易用性与个性化体验。

1.3.5 标准化与产业化发展

随着智能家居安防技术的不断发展，相关行业标准与技术规范将逐步完善，涵盖硬件设计、软件开发、通信协议、测试验证等全流程，推动智能家居安防系统的标准化、规范化发展；同时随着技术的成熟与成本的降低，多模块集成、高智能化的智能家居安防系统将实现规模化产业化应用，成为现代家庭的标配，推动智能家居产业的高质量发展。

1.3.6 结论与展望：

智能家居安防系统已从传统的单一监测报警设备，逐步发展为融合嵌入式技术、传感器技术、物联网技术、通信技术于一体的集成化、智能化系统，其发展历程与嵌入式技术、物联网技术的迭代升级深度绑定。其中，FreeRTOS 等轻量级嵌入式实时操作系统的广泛应用，

为系统的多任务调度、高实时性运行提供了关键技术支撑，有效解决了传统安防系统存在的响应延迟、稳定性差、多设备协同不畅等核心痛点，推动了智能家居安防系统从“被动报警”向“主动防护”的转型。从研究与产业实践来看，国内外学者与企业在多传感器融合监测、物联网远程交互、系统优化设计等方面取得了显著的技术成果，例如多传感器数据融合技术提升了安全隐患识别的精准度，MQTT 等物联网协议实现了设备与云端、终端的无缝对接，低功耗设计优化了设备续航能力，这些成果共同推动了智能家居安防技术的不断升级，也为产业规模化发展奠定了坚实基础。

但结合当前研究现状与实际应用场景来看，智能家居安防系统仍存在诸多不足，尚未完全满足现代家庭对全方位、高可靠、高便捷安防服务的需求，具体体现在嵌入式操作系统场景化应用不够深入、多通信模块协同适配能力较弱、报警机制优化不足、全场景智能化交互体验欠佳等方面。基于此，未来的研究应聚焦于以下五大核心方向：一是深化 FreeRTOS 与智能家居安防系统的场景化融合，结合安防系统中数据采集、报警响应、通信交互等任务的特性，优化任务调度策略与内核组件配置，为报警任务、关键数据采集任务设置更高优先级，进一步提升系统的实时性与运行稳定性；二是加强多传感器、多通信模块的协同适配技术研究，突破单一通信方式的局限，实现 WiFi、蓝牙、语音、RFID 等多模块的高效协同，构建“本地+蓝牙+远程+语音”的全场景交互体系，提升系统的交互便捷性；三是融合人工智能、机器视觉、语音识别等前沿技术，实现安全隐患的智能识别、主动预警与自动处置，推动系统向“感知-决策-执行-联动”一体化方向升级；四是优化硬件与软件全流程设计，提升硬件模块的集成度与抗干扰能力，深化低功耗设计，结合节能芯片、智能休眠机制与无线充电技术，提升系统续航能力，同时完善软件程序的冗余设计与故障自诊断功能，增强系统在复杂家庭场景中的适应能力；五是推动行业标准与技术规范的制定，涵盖硬件设计、软件开发、通信协议、测试验证等全流程，打破不同企业产品之间的兼容性壁垒，促进智能家居安防技术的标准化、规范化发展，助力产业规模化升级。

随着物联网、人工智能、嵌入式技术的不断创新与深度融合，智能家居安防系统将朝着更智能、更可靠、更易用、更集成的方向持续发展。未来，该系统将进一步融入智能家居生态，实现与智能门锁、智能灯光、智能空调等设备的深度联动，构建全方位、立体化的智能家居安全防护体系，为现代家庭提供覆盖火灾、燃气泄漏、非法入侵、环境异常等多场景的高实时性安全防护解决方案。同时，随着技术的成熟与成本的降低，多模块集成、高智能化的智能家居安防系统将逐步走进普通家庭，成为智能家居产业的核心发展方向之一，为居民生活安全保驾护航，推动智能家居产业向高质量、多元化方向发展。

学生签名：

年 月 日

二、参考文献

- [1] 汤秀娟,王浩.FreeRTOS 嵌入式实时操作系统原理与实践[M].北京:电子工业出版社,2020.
- [2] 周洪,胡文山,张立明,卢亦焱.智能家居控制系统[M].北京:电力出版社,2006.
- [3] 杨森.基于 FreeRTOS 的智能安防报警系统设计[J].电子技术应用,2023,49(08):112-116.
- [4] 王利强.基于 STM32 与 FreeRTOS 的多任务嵌入式系统设计[J].电子设计工程,2020,28(15):18-22+27.
- [5] 王宏,李娟.基于多传感器融合的室内安防监测系统设计[J].电子测量技术,2023,46(8):123-128.
- [6] 刘军,王鹏.基于 ESP8266 的 WiFi 远程数据传输系统设计[J].电子器件,2021,44(03):765-769.
- [7] 李洋.基于多通信模块的智能居家安防系统设计[J].计算机工程与设计,2022,43(11):3021-3028.
- [8] 张福祥,陈启军.STM32 嵌入式系统开发与应用[M].北京:清华大学出版社,2019.
- [9] 陈启明.嵌入式多传感器数据采集系统的设计与实现[J].计算机测量与控制,2022,30(07):251-256.
- [10] 张毅刚.单片机原理及应用[M].北京:高等教育出版社,2017.
- [11] 黄智伟.STM32 单片机应用设计与实践[M].北京:电子工业出版社,2022.
- [12] 朱兆芳,刘军.基于 MQTT 协议的物联网远程监控系统设计[J].单片机与嵌入式系统应用,2022,22(10):45-48.
- [13] Sen Sonali;Chakrabarty Shamik;Toshniwal Raghav;Bhaumik Ankita Design of an Intelligent Voice Controlled Home automation system [J].International Journal of Computer Applications, 2015, 121(15): 39-42.
- [14] Krishna B M, Nayak V N, Kumar K R R, et al. Bluetooth based wireless home automation system using FPGA [J].Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 2015, 77(3): 411-420.

三、指导教师审阅意见:

该文献综述结构规范、内容紧扣课题,围绕基于 FreeRTOS 的智能居家安防系统,全面梳理了国内外研究现状、多传感器融合、嵌入式系统应用及关键技术成果,文献引用规范,对 FreeRTOS 多任务调度、安防报警等核心内容把握准确,体现作者对课题领域有较好理解。综述存在不足:国内外研究对比分析不够深入,部分问题阐述偏笼统,与本课题 FreeRTOS 任务设计结合不够紧密,研究展望稍显宽泛。建议进一步突出 FreeRTOS 在安防系统中的场景化应用,强化任务调度、实时性优化等核心环节的针对性,使综述更贴合毕业设计内容,提升学术性与实践指导价值。

指导教师签名:

年 月 日

附录二

毕业设计（论文）查重报告

VPCS 维普论文检测系统 · 查重检测
VIP PAPER CHECK SYSTEM SIMILARITY DETECTION

简洁报告 (PDF) · 大学生版

NO. 6cdb8ca7b6e83134 | 2026-05-17 10:56:21

■ 题目: 基于FreeRTOS的智能居家安防系统

■ 作者: 吴兆国

■ 检测所属单位: 赣东学院

📄 论文字符数: 29214

📄 论文页数: 48

📄 表格数量: 7

📄 图片数量: 32

检测结果

全文总相似比: **0.99%** (全文总相似比 = 复写率 + 自引率 + 他引率 + 专业术语)

复写率: 0.99%

自引率: 0.0%

他引率: 0.0%

专业术语: 0.0%

其他指标

去除引用本人文献相似率: 0.99%

去除专业术语相似率: 0.99%

自写率: 99.01%

典型相似文章: 无

检测范围 | 1989-01-01 ~ 2026-05-17

■ 中文科技期刊论文全文数据库

■ 博士/硕士学位论文全文数据库

■ 外文特色文献数据全库

■ 中文主要报纸全文数据库

■ 中国专利特色数据库

■ 中国主要会议论文特色数据库

■ 古籍文献/图书资源

■ IPUB原创作品

■ 互联网数据资源/互联网文档资源

■ 港澳台文献资源

■ 年鉴资源

■ 维普优先出版论文全文数据库

■ 高校自建资源库

相似片段

总相似片段 7 = 相似片段 7 + 引用片段 0

期刊: 0

综合: 0

外文: 0

博硕: 2

互联网: 2

自建库: 3

须知:

● 报告编号系送检论文检测报告在本系统中的唯一编号。

● 本报告为维普论文检测系统算法自动生成, 仅对您所选择比对资源范围内检验结果负责, 仅供参考。



微信公众号

唯一官网: <https://vpcs.fanyu.com>客服邮箱: vpcs@fanyu.com

客服热线: 400-607-5550

客服QQ: 4006075550